



## Clase 5

### L'Hôpital y Derivabilidad

Resuelve límites indeterminados y analiza funciones a trozos

**Presentación:** La regla de L'Hôpital es una herramienta poderosa para resolver límites en *forma indeterminada* ( $0/0$ ,  $\infty/\infty$ ). Además del cálculo, la derivada nos da el criterio para saber *cuándo* una función es continua y derivable, y para hallar las constantes que hacen que una función a trozos sea diferenciable. Esta clase combina el límite con la derivada: la antesala del estudio completo de curvas.

**Nivel de Dificultad:** ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

## 1. Marco Teórico

### 1.1. Formas indeterminadas

Al calcular límites, aparecen *formas indeterminadas*:  $0/0$ ,  $\infty/\infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\infty - \infty$ ,  $0^0$ ,  $\infty^0$ ,  $1^\infty$ . La regla de L'Hôpital resuelve las dos primeras (las de tipo cociente).

**Regla de L'Hôpital:** Si  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  es de la forma  $\frac{0}{0}$  o  $\frac{\infty}{\infty}$ , y  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existe, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Puede aplicarse *repetidamente* mientras sigan resultando formas indeterminadas.

#### Pasos para aplicar L'Hôpital:

1. Verifica que el límite sea una forma indeterminada del tipo  $\frac{0}{0}$  o  $\frac{\infty}{\infty}$ .
2. Deriva numerador y denominador por separado (¡no uses la regla del cociente!).
3. Evalúa el nuevo límite. Si sigue indeterminado, repite.
4. Si el numerador y denominador se repiten, simplifica (por ejemplo, factoriza  $\sin x$ ,  $\frac{1}{x}$ ,



etc.) antes de seguir.

## 1.2. Continuidad y derivabilidad

Una función es **continua** en  $x_0$  si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ . Es **derivable** en  $x_0$  si  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$  existe, lo que equivale a que las derivadas laterales coincidan.

### Continuidad vs. derivabilidad:

- **Derivable**  $\Rightarrow$  **continua** (pero no al revés).
- Si  $f$  tiene un *pico*, esquina o tangente vertical en  $x_0$ , no es derivable allí.
- Para funciones a trozos, iguala las derivadas laterales en el punto de unión.

### Errores clásicos:

- Aplicar L'Hôpital sin verificar la forma indeterminada.
- Derivar con la regla del cociente en vez de derivar numerador y denominador por separado.
- En L'Hôpital, seguir aplicando indefinidamente sin simplificar.
- Confundir continuidad con derivabilidad: continua no implica derivable.



## 2. Ejemplos Resueltos

**Ejemplo resuelto 1 (L'Hôpital trigonométrico):** Utilice L'Hôpital para hallar  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{tg}^3 x}$ .

**Paso 1:** Verificamos:  $\operatorname{tg} 0 - \operatorname{sen} 0 = 0$  y  $\operatorname{tg}^3 0 = 0 \rightarrow$  forma  $\frac{0}{0}$ . **Paso 2:** Aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3 \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x}$$

Sigue  $\frac{0}{0}$  ( $\sec^2 0 - \cos 0 = 1 - 1 = 0$ ;  $\operatorname{tg}^2 0 = 0$ ). **Paso 3:** Simplificamos antes de la segunda aplicación:  $\operatorname{tg}^2 x = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$ ,  $\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3 \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sec^2 x - \cos x) \cos^4 x}{3 \operatorname{sen}^2 x}$$

**Paso 4:** El numerador  $\rightarrow 0$  y  $\operatorname{sen}^2 x \rightarrow 0$ . Reescribimos  $\sec^2 x - \cos x = \frac{1 - \cos^3 x}{\cos^2 x}$ , y el límite se transforma. Otra aproximación: usar  $\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x \left( \frac{1}{\cos x} - 1 \right)$  y  $\operatorname{tg}^3 x = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^3 x}$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x \left( \frac{1 - \cos x}{\cos x} \right)}{\frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^3 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x}$$

Con  $\frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{1}{1 + \cos x}$ : el límite es  $\frac{(1) \cdot 1^2}{1 + 1} = \frac{1}{2}$ . **Respuesta:**  $\frac{1}{2}$ .

**Ejemplo resuelto 2 (L'Hôpital con repetición):** Resolver  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(2\pi - 2x)^2}$ .

**Paso 1:** Verificamos:  $1 + \cos \pi = 1 - 1 = 0$ ;  $(2\pi - 2\pi)^2 = 0 \rightarrow \frac{0}{0}$ . **Paso 2:** Aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{-\operatorname{sen} x}{2(2\pi - 2x)(-2)} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{-\operatorname{sen} x}{-4(2\pi - 2x)} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{sen} x}{4(2\pi - 2x)}$$

Sigue  $\frac{0}{0}$ . **Paso 3:** Segunda aplicación.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{4(-2)} = \frac{\cos \pi}{-8} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$$

**Respuesta:**  $\frac{1}{8}$ .

**Ejemplo resuelto 3 (derivabilidad a trozos):** Dada  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{8-x} & \text{si } x \leq 4 \\ x^2 - 14 & \text{si } x > 4 \end{cases}$ , analice la derivabilidad en  $x_0 = 4$ .



**Paso 1 (continuidad):**  $\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{8-x} = \sqrt{4} = 2$ ;  $\lim_{x \rightarrow 4^+} x^2 - 14 = 16 - 14 = 2$ . Como  $f(4) = 2$ , es continua en  $x = 4$ . **Paso 2 (derivadas laterales):**

$$f'_-(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{8-x} - 2}{x - 4}, \quad f'_+(4) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^2 - 14 - 2}{x - 4}$$

**Paso 3:** Derivamos cada rama y evaluamos el límite lateral del cociente definido.

$$f'_-(4) = \left. \frac{d}{dx} \sqrt{8-x} \right|_{x=4} = \frac{-1}{2\sqrt{8-4}} = \frac{-1}{4}$$

$$f'_+(4) = \left. 2x \right|_{x=4} = 8$$

**Paso 4:** Como  $f'_-(4) \neq f'_+(4)$ , la función **no es derivable** en  $x = 4$  (tiene un pico).



### 3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1–7 (★★), aplica L'Hôpital o analiza continuidad. En los 8–17 (★★★) y 18–25 (★★★★), aumenta la dificultad.

1. ★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$

2. ★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

3. ★★  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

4. ★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

5. ★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$

6. ★★  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

7. ★★ Analice la continuidad de  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$  en  $x = 1$ .

8. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{tg}^3 x}$

9. ★★★  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(2\pi - 2x)^2}$

10. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + \operatorname{tg}^2 x - 2 \cos(2x)}{3x \operatorname{sen} x}$

11. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \operatorname{sen}(2x)}$

12. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x \operatorname{sen}(2x)}$

13. ★★★  $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \tan x}$

14. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x}$

15. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{x^3}$

16. ★★★  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$



17. ★★★ Dada  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{8-x} & x \leq 4 \\ x^2 - 14 & x > 4 \end{cases}$ , analice la derivabilidad en  $x = 4$ .
18. ★★★★★ Aplicando L'Hôpital, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \operatorname{sen}(\pi x) + \pi(x^2 - 1)}{(1 - x)^2} = \pi$ .
19. ★★★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$
20. ★★★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\operatorname{sen} x} \right)$  (forma  $\infty - \infty$ )
21. ★★★★★  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$
22. ★★★★★  $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$  (forma  $0^0$ ; usar  $e^{\ln x^x}$ )
23. ★★★★★  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$  (forma  $0 \cdot \infty$ )
24. ★★★★★ Halle las constantes  $a$  y  $b$  para que  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 2 \\ ax^2 + b & x \geq 2 \end{cases}$  sea diferenciable en  $x_0 = 2$ .
25. ★★★★★ Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x - x \cos x}{x^3} = \frac{1}{3}$ .